



건축자재등 품질 인정서

[자동방화셔터]

1. 인정번호 : FDS-OTS24-0725-10
2. 상 품 명 : 경원 방화스크린 셔터
3. 구조명 또는 제품명 : KW-124
4. 사용부위 : 건축물의 방화구획 개구부
5. 인정내용 : 기타 방화셔터 [OTS] - 60분

구분	자동방화셔터 구성	비고
자동 방화셔터	■ 슬랫 크기 : 너비 2 740 mm × 높이 2 620 mm 【 와이어 글라스 코팅 직물 두께 0.43 mm 】 ■ 샤프트 : 일반 구조용 탄소 강관 (KS) 【 SGT 275, 직경 114.3 mm × 두께 2 mm 】 ■ 가이드레일 : 너비 130 mm × 높이 2 620 mm × 두께 80mm 【 냉간 압연 스테인리스 KS 강관 및 강대 마감재 두께 1.2 mm + 전기 아연 도금 KS 강관 및 강대 보강재 SECC 1.15 mm, 맞물림 길이 합계 110 mm 이상 】 ■ 셔터박스 : 너비 510 mm × 높이 380 mm 【 전기아연도금계열KS강관 : 두께 1.55 mm 】 ■ 하장바 : 너비 60 mm × 두께 45mm × 무게 13kg/m 【 냉간 압연 스테인리스 KS 강관 및 강대 마감재 두께 1.5 mm 】	■ 샤프트 : 이음형 ■ 셔터박스 : 이음형 ■ 하장바 : 이음형 ■ 하장바 무게:13 kg / m

6. 인정업체 : (주)경원에스아이 (대표자 신 명 희)
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 송산면 송산포도로 676-20
8. 첨부서류 : 자동방화셔터 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 7월 24일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 7월 25일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

자동방화셔터 세부인정내용

[KW-124]

1. 설계도서

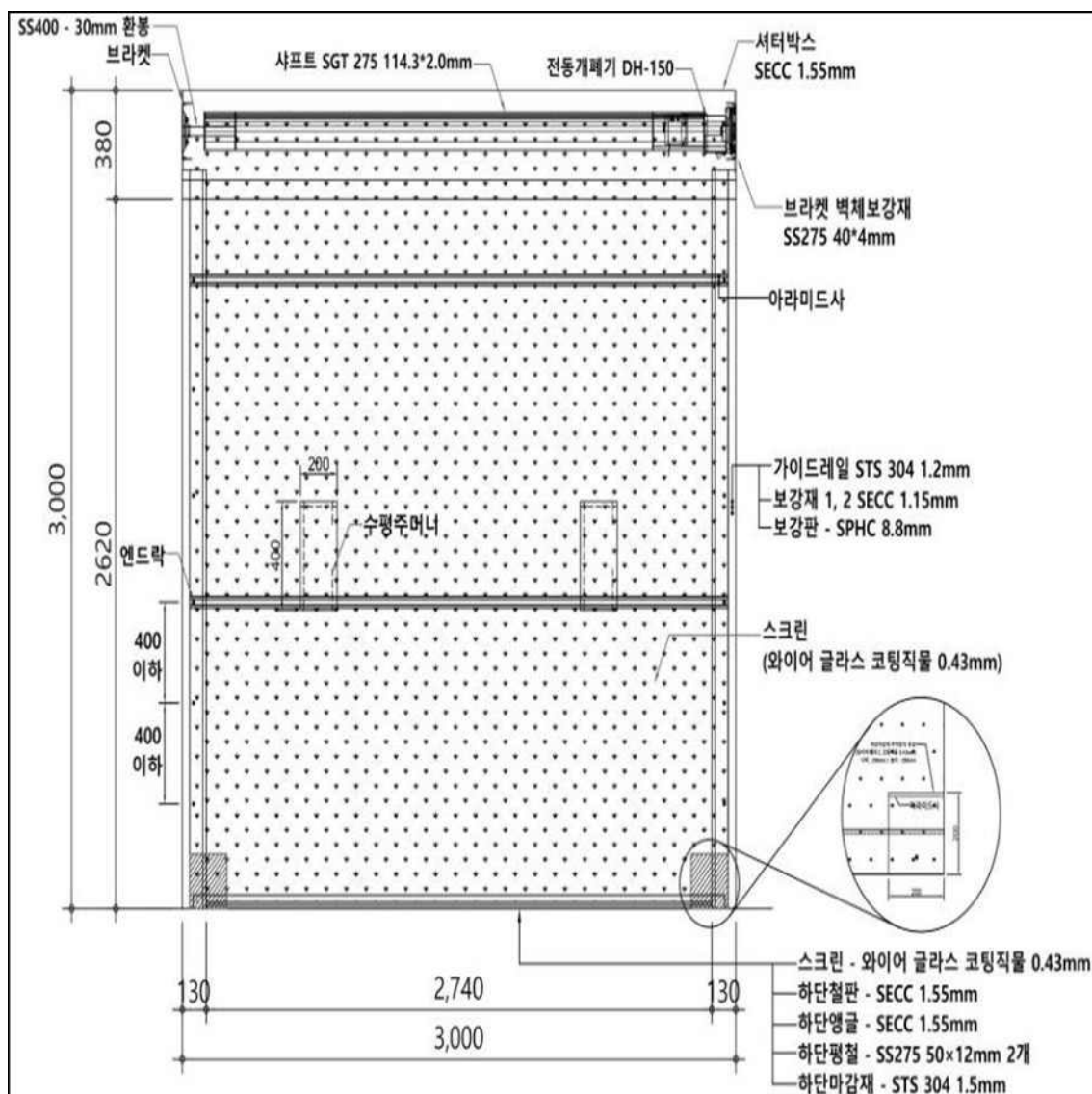
1.1 구조설명도



KICT 한국건설기술연구원

(1) 입면도

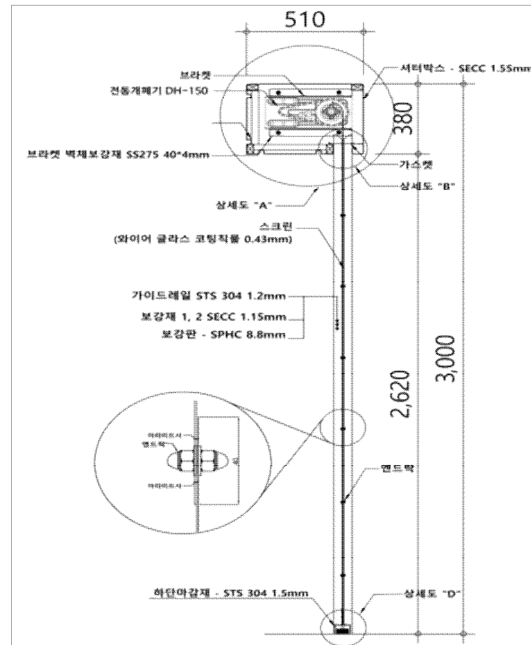
(단위: mm)



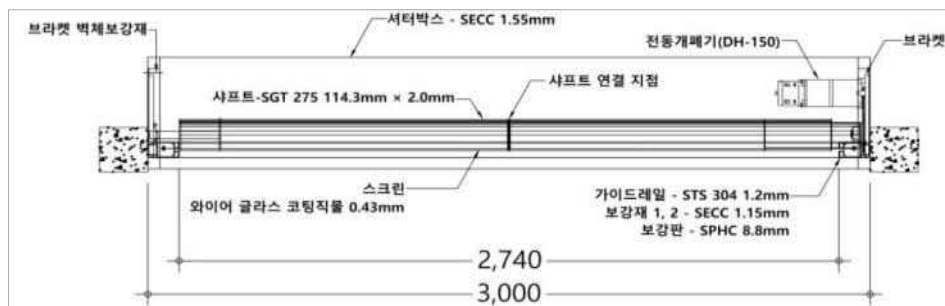
1. 설계도서

1.1 구조설명도

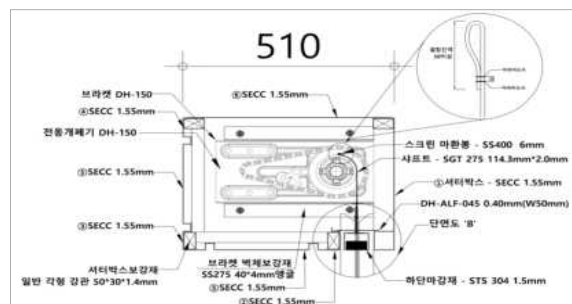
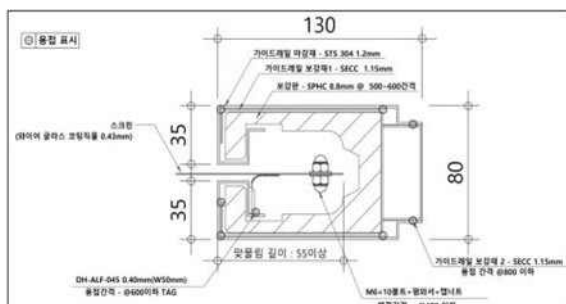
(2) 수직 단면도



(3) 수평 단면도



(4) 구조 상세도



1. 설계도서



1.2 구성재료 설명

1) 구성재료 설명

구분	원재료명	재질 및 규격	품질기준 (모델명)	KS 여부	비고
케이스	전동개폐기	용량 150 kg / 100W	DH-150	X	
	브라켓	크기 380 mm × 180 mm × 4 mm	DH-150		
	셔터 케이스	아연 도금 계열 KS강판 전기 아연 도금 강판 SECC 1.55 mm	KS D 3528	O	-
	샤프트	일반 구조용 KS 탄소강관 SGT 275 직경 114.3 mm x 2 mm	KS D 3566	O	-
	케이스 보강대	일반구조용 각형강관 SPHT2 50 mm x 30 mm x 1.4 mm	JIS G3132	X	-
	상부 연기차단재	가스켓 두께 0.40 mm * 너비 80 mm	DH-ALF-045	X	-
셔터 커튼	스크린	와이어 글라스 코팅직물 두께 0.43mm, 너비 1 220 mm	DH-ALW-045	X	-
	봉재사	아라미드사 ParaAramid filament yarn Stainless 304 wire 200 g/cone (1 500 m)	아라미드사	X	-
	마환봉	환봉 SS400 ø6mm	-	X	
	앤드락	볼트, 너트 M6*10 볼트 / M6 캡너트 / 평와셔	-	X	
가이드레일	GUIDE RAIL	냉간 압연 스테인리스 KS 강판 및 강대 마감재 두께 1.2 mm	KS D 3698	O	-
		전기 아연 도금 KS 강판 및 강대 보강재(1) SECC 1.15mm	KS D 3528	O	
		전기 아연 도금 강판 및 강대 보강재(2) SECC 1.15mm	KS D 3528	O	
	가이드 레일 보강판	열간 압연 연강판 및 강대 SPHC 8.8 mm	KS D 3501	O	
	레일 가스켓	레일 가스켓 두께 0.40 mm * 너비 50 mm	DH-ALF-045	X	
하단 마감재	하단 마감재	냉간 압연 스테인리스 KS 강판 및 강대 마감재 두께 1.5 mm	KS D 3698	O	
	하단 철판	전기 아연 도금 KS 강판 및 강대 SECC 1.55mm	KS D 3528	O	

1. 설계도서

1.3 시방서

1. 개요

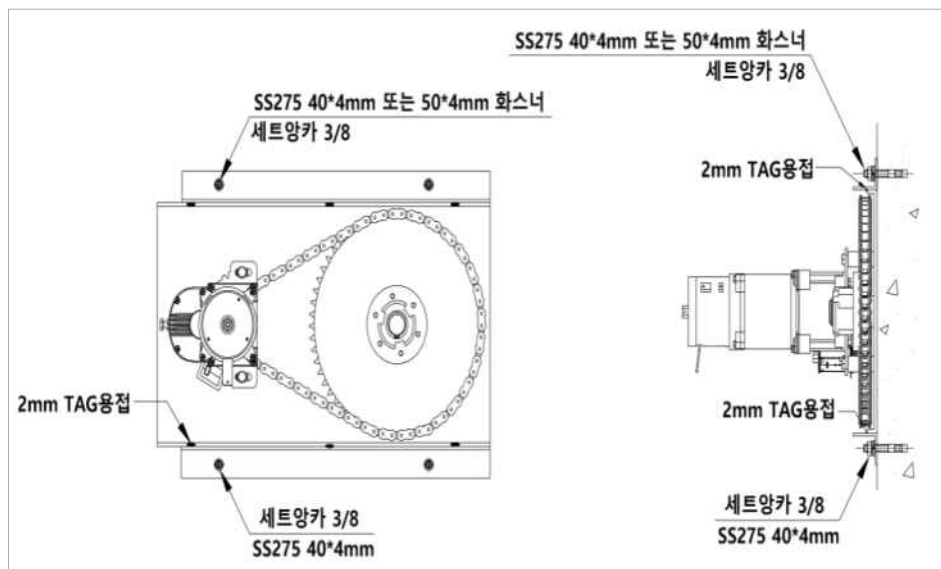
건축자재 품질인정표시 및 로트가 확인된 제품에 대하여 아래와 같이 설치하고, 제품 설치 후 검사를 하여야 한다.

2. 시공

2.1 준비사항

기준선(마감 높이, 중심선)을 확인하고 수평 수직 레이저 레벨기를 이용하여 도면 기준에 따라 가이드레일, 브라켓 받침용 앵글, 케이스 등 설치할 위치를 표시한다. 설치 전 시공 도면 및 실측 치수에 맞게 자재를 절단기로 자른다.

2.2 구동부 설치



- (1) 브라켓을 설치할 위치에 13mm 타공된 받침용 앵글(40*50*4mm)을 앙카볼트 (3/8")로 체결 고정한다.
- (2) 브라켓을 받침용 앵글위에 올려놓고 3 Point 이상 용접 고정한다.
- (3) 브라켓 상부는 앵글 or 화스너를 2개 이상 앙카볼트 체결 후 1곳 이상 용접 고정한다.

* 상부 고정이 어려울 시 측면에 고정함

※ 베어링부는 시공 도면에 준하여 케이스 하단 위치에서 150~250mm 내외 높이로 설치함

※ 벽체에 따라 앙카볼트 고정이 어려울 시 보강재(앵글, 각파이프 등)를 이용하여 용접 고정한다.

1. 설계도서

1.3 시방서

2.3 가이드레일(GUIDE RAIL) 설치

(1) 가이드레일 보강재2 설치

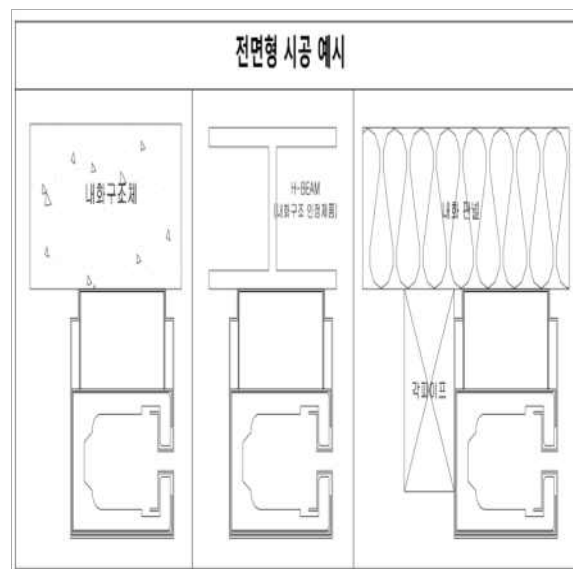
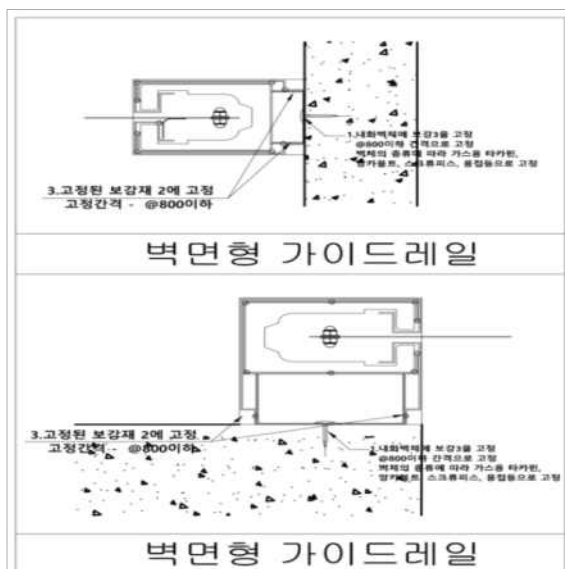
보강재2 를 설치하고자 하는 위치의 바닥에 먹매김을 진행한 후 레이저 레벨기를 이용하여 수직도를 맞추고 가스용 타카핀(27 mm)을 사용하며 800mm 이하 간격으로 고정한다. 단 H빔 등 철강재에 설치 시 용접으로 고정한다.

(2) 가이드레일

가이드레일 제작 시 상부는 셔터의 걸림이 생기지 않도록 Y자 형태로 가공해야 하며, 가스켓 고정은 800 mm 이하로 TAG 용접한다. 가이드레일을 설치할 때에는 선행 설치 한 보강재2에 끼워 넣고 레일의 수직도를 확인하며 용접으로 고정하고, 고정 간격은 800mm 이내로 한다. 단, 용접이 불가능할 경우 직결피스로 고정한다. 하부는 130 x 80 mm 이상의 베이스 판 설치 후 여섯 군데 이상 TAG 용접으로 고정하고 상부는 셔터 박스에 고정한다.

※ 가이드레일과 벽체의 틈새 처리는 아래와 같이 진행한다.

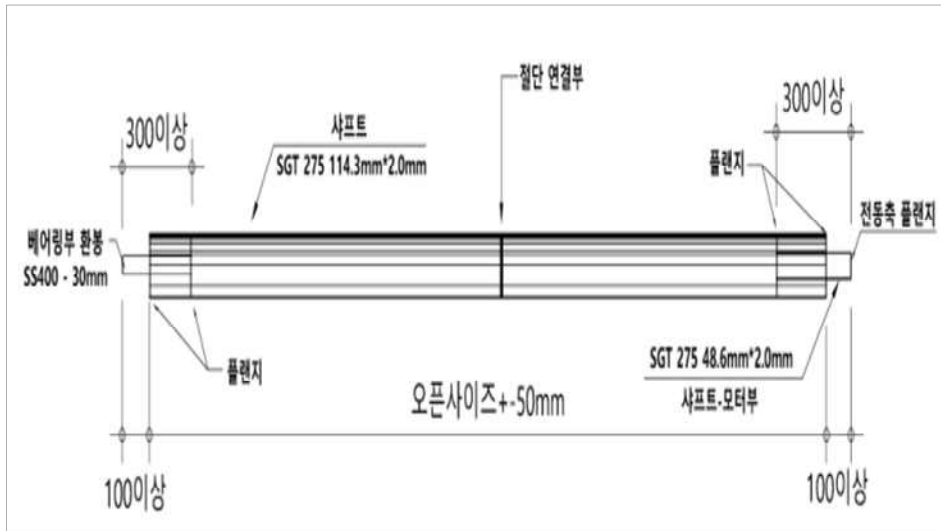
부득이 발생되는 25mm 이내의 틈은 불연재료로 전체 면을 밀실하게 채워야 하며, 이외의 경우에는 방화구획 벽체 등등 이상의 내화성능을 가진 구조로 설치되어야 한다. <건축자재 등 품질인정 및 관리 세부 운영 지침-부록 3. 방화문 및 자동 방화셔터의 품질 시험방법 3.6 기타 (2) 항목 참조>



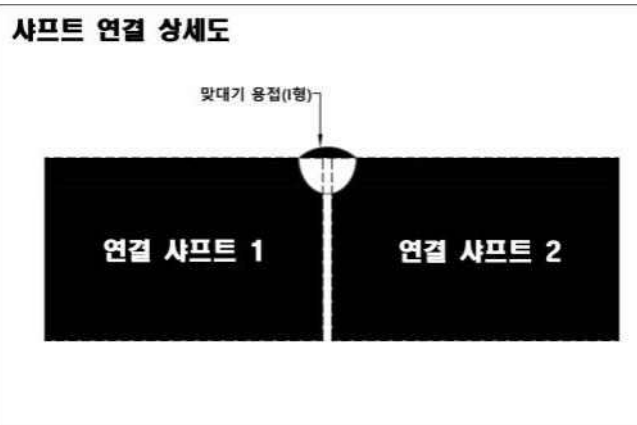
1. 설계도서

1.3 시방서

2.4 샤프트(BARREL SHAFT) 설치



- (1) 샤프트 양 끝부분에서 먹줄을 이용하여 스크린 고정라인을 표시한다.
- (2) 샤프트 제작 시 플랜지 및 환봉 의 고정은 FUUL 용접으로 하며, 전동개폐기 BRACKET과 연결 시 베어링부 환봉은 샤프트 끝단에서 최소 100mm 이상 되도록 시공한다. 시공 시 유의 사항으로는 수평도를 반드시 확인하여야 한다.
- (3) 연결할 파이프를 절단하여 직선도를 맞춰 가용접하고 직선을 확인 후 파이프를 회전시키며 본 용접한다. 용접면 전체가 과용접 미용접이 없어야 하며 사용에 지장을 주는 힘, 비틀림이 없어야 한다. 용접 후 그라인더로 면처리 후 사비 라커로 방청 마무리한다.



2.5 전동개폐기 설치

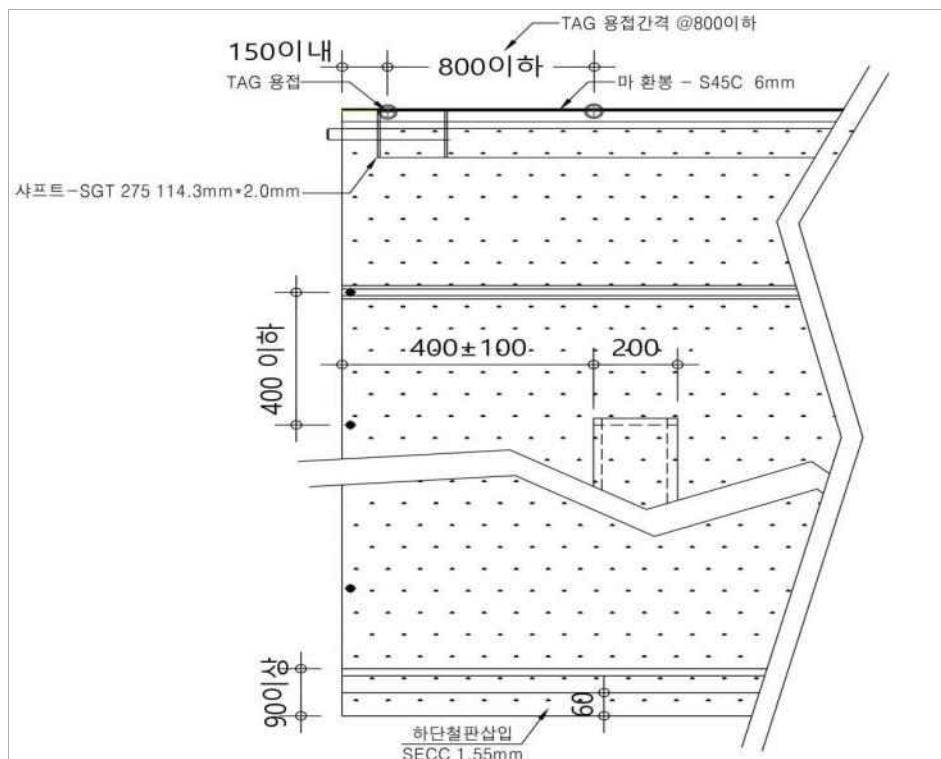
- (1) BRACKET 체인을 전동개폐기에 연결한 후 볼트(3개) 체결하여 고정하며 체인 연결 시 기어와 물림 상태 및 처짐, 유격, 수직도를 반드시 체크한다.

1. 설계도서

1.3 시방서

2.6 스크린(SCREEN) 설치 - 와이어 글라스 코팅직물

- (1) 스크린 상부 시접 된 부위에 마환봉(6mm)을 삽입한다.
- (2) 마환봉을 샤프트 표면과 용접할 수 있도록 스크린의 일정 부위를 오려 내어 노출한다.
- (3) 스크린 하부 시접 된 부위에 하단 철판(SECC 1.55mm)을 삽입한다.
- (4) 조립된 스크린 본체를 샤프트 표시된 먹줄 라인에 맞추어 노출된 마환봉과 샤프트를 800mm 이하 간격으로 용접하여 고정한다.

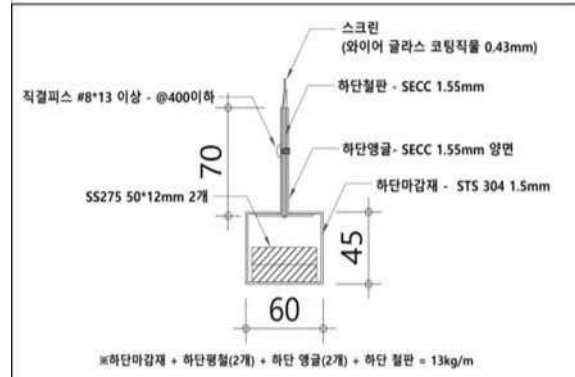
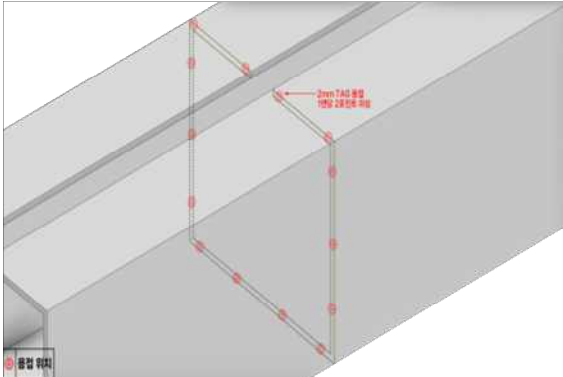


2.7 하단 마감재(BOTTOM BAR) 설치

- (1) 하단 앵글(SECC 1.55mm) 2개를 스크린 하부 시접 부위에 결합한 상태에서 하단앵글이 움직이지 않도록 C형 클램프로 고정한 후 @400mm 이하 간격마다 직결 피스로 체결 고정한다.
- (2) 하단마감재(STS 304 1.5mm) 내부에 하단평철(SS 275 50x12mm) 2개를 삽입한다.
 - * 하단마감재 길이는 내경사이즈에서 -20mm 이내 크기로 절단함
- (3) 하단마감재를 하단앵글과 결합할 수 있게 끼워서 장착한다.

1. 설계도서

1.3 시방서



(4) 하단마감재 추락방지



2.8 셔터박스 설치

<전면박스 설치>

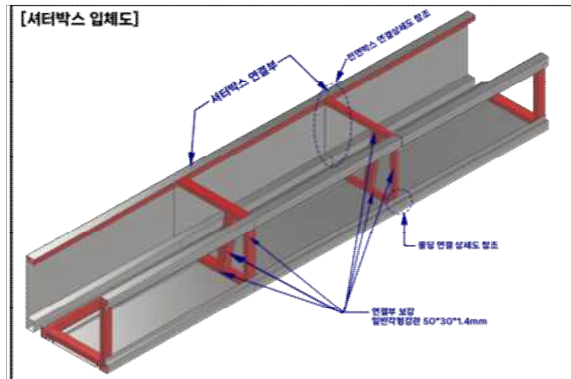
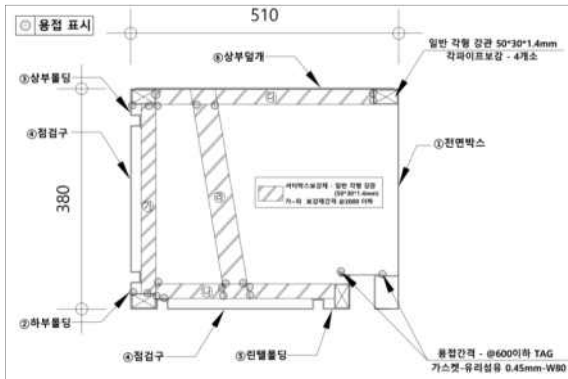
- (1) 전면박스 상면에 셔터 박스 보강재(일반 각형 강관 50*30*1.4mm) 각파이프를 결합한 상태에서 @600mm 이하 간격으로 용접 고정한다.
- (2) 전면부에 가스켓(W80)을 결합한 상태에서 @800mm 이하 간격으로 용접 고정한다.
- (3) 조립된 전면박스 본체를 설치하고 수평자를 이용하여 수직·수평 상태를 맞춘 상태에서 가이드 레일 맞닿는 면과 용접 2 Point 이상 고정한다

<셔터 박스 후면부 설치 : 스크린 설치 이후>

- (4) 2번 린텔몰딩 상면에 가스켓(W80)을 결합한 상태에서 @600mm 이하 간격으로 용접 고정한다.
- (5) 2번 린텔몰딩과 3번 하부 몰딩, 4번 상부 몰딩을 조립하고 각파이프(일반 각형 강관 50*30*1.4 mm)로 아래 도면을 참조하여 @2000mm 이하 간격으로 설치하고 각파이프 맞닿는 면을 용접 2 POINT 이상 고정한다.

1. 설계도서

1.3 시방서



※ 셔터 케이스 상부는 상층 바닥 면 또는 구조 보에 셔터 케이스의 전체 길이가 폭 200mm 이상 직접 닿도록 하여야 하고, 부득이 발생되는 25mm 이내의 틈은 불연재료로 전체 면을 밀실하게 채워야 하며, 이외의 경우에는 방화구획 벽체 등등 이상의 내화성능을 가진 구조로 설치되어야 한다.

<건축자재 등 품질인정 및 관리 세부 운영 지침-부록3. 방화문 및 자동 방화셔터의 품질 시험방법

3.6 기타 (2) 항목 참조>

<측면 덮개 설치>

(6) 측면덮개를 설치하고 수평자를 이용하여 수직·수평 상태를 맞춘 상태에서 셔터박스과 맞닿는 면과 직결피스 또는 용접으로 체결 3 POINT 이상 고정한다.

* 셔터박스가 벽면에 설치될 경우 측면부는 브라켓 설치 이전에 설치함

<상부 덮개 설치>

(7) 6번 상부 덮개를 설치하고 @600mm 이하 간격으로 용접 고정한다.

* 덮개가 2개 이상일 경우 20mm 내외로 겹쳐서 설치한다.

<점검구 설치>

(8) 5번 점검구를 설치하고 @600mm 이하 간격으로 직결 피스로 체결 고정한다.

* 전동개폐기 위치에 설치하는 점검구는 길이 600 mm 이상 1 200 mm 이하가 되도록 1곳 이상 설치한다.

* 점검구가 2개 이상일 경우 20mm 내외로 겹쳐서 설치될 수 있도록 날개 부분은 그라인더를 이용하여 커팅 가공한다.

1. 설계도서



1.3 시방서

2.9 연동 제어기 설치

- (1) 연동 제어기의 취부는 유지보수를 위해 셔터가 보이는 장소로 높이 하단이 지면에서 1 500mm 이하의 위치에 설치한다.
- (2) 제어기 설치 시 수평, 수직을 맞추어 설치하도록 한다.
- (3) 셔터 업체의 미선정으로 내부함은 건축에서 제공하고 소방 업체에서 내부 배관과 함께 설치하도록 한다
- (4) 전원은 전기업체에서 규정에 맞는 단상 또는 삼상교류의 전원을 접지 포함하여 모터위치까지 공급하여야 한다.

3. 공사구분

구 분	전 기/소 방	건 축
연동제어기 노출형 또는 내함 취부	○	×
연동제어기 매립형 취부	×	○
1차 전원 배관 및 배선	○	×
1차 전원 결선	○	X
2차 전원 및 통신선 배관 및 배선	○	×
2차 전원 및 통신선 결선	×	○
감지기 취부 및 결선	○	×
소방 점검	○	○

범례 : ×(시행안함), ○(시행함)>

1. 설계도서	 KICT 한국건설기술연구원
1.3 시방서	

4. 보관·취급 및 안전관리 사항

4.1 보관

4.1.1 원재료 및 제품 입고

① 자재가 입고되면 품질관리팀은 검사를 실시하고 인수검사 성적서를 작성하여 보관한다.

② 검사 결과 합격품은 지정된 장소에 찌그러짐, 찍힘 등 파손에 유의하여 보관한다.

③ 불합격품은 구매담당자에게 통보하여 반품 진행한다.

④ 신나, 페인트 등 인화성 물질은 일반자재와 격리 보관한다.

4.1.2 현장 반입

① 시공 전 제품 보관장소는 시공 장소에서 가까우며 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하고 환기가 잘되는 곳으로 지정한다.

② 제품 반입 시 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택하여 그 위에 받침목이나 바닥지지물을 지지하고, 외부로부터 손상이 오지 않도록 조치한다.

③ 타 업체 자재와 혼입되지 않도록 라바콘 등을 설치하여 식별이 가능하게 보관한다.

1. 설계도서



1.3 시방서

4.2 취급

4.2.1 제품 생산

- ① 작업일지에 원재료 로트번호를 작성하여 보관한다.
- ② 원재료 이동 및 적재 시 파손 및 오염에 주의한다.
- ③ 완성된 제품에 표시사항이 기록된 라벨지를 부착하여 종류별로 구분한다.

4.2.2 제품 출고

- ① 출고증에 제품 출고 확인 사항을 작성하여 보관한다.
- ② 제품 이동 및 적재 시 파손 및 오염에 주의한다.
- ③ 우천 시 가급적 물에 젖지 않도록 덮개 등 보양 후 운반하며, 운반 시 눌림으로 인한 변형 및 파손이 발생하지 않도록 적정 중량을 준수한다.

4.2.3 현장 시공

- ① 시공 전 시공 도면 및 시방서를 숙지하고 이를 준수한다.
- ② 제품 표면에 흙, 비틀림 등이 발생하지 않도록 운반하며, 제품 모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 주의한다.
- ③ 포장은 설치 시 개방하여야 한다.

4.3 안전관리

4.3.1 공장 안전관리

- ① 작업 전 체조 및 안전교육을 진행한다.
- ② 작업 전 작업지시서, 작업표준서, 안전 규정을 숙지하고 이를 준수한다.
- ③ 작업 시 규정된 안전 보호구를 착용하고 유지관리한다.
- ④ 설비 운전 중 조정이 필요한 경우 설비를 중지한 다음 관련 작업을 수행한다.
- ⑤ 이상상황 발생 시 작업자는 즉시 작업을 멈추고 부서장에게 보고하고, 조치 후 작업 재개한다.
- ⑥ 지게차 운전 시 사내 규정 속도를 준수한다.
- ⑦ 호이스트 운전 시 작업반경 내 작업자가 있는지 확인한다.
- ⑧ 용접 작업 시 주변 인화성 물질을 제거하고 소화기 및 방화수를 비치한다.

1. 설계도서



1.3 시방서

4.3.2 현장 안전관리

- ① 작업 전 체조 및 TBM을 진행하고 안전보호구 착용 상태를 점검한다.20
- ② 심신이 허약하거나 건강상태가 불량한 사람은 현장 고소작업을 피한다.
- ③ 장비 사용 전 안전 점검을 진행한다.
- ④ 전기를 사용하는 기계 공구는 절연 상태 등을 정기적으로 점검하고, 용접기 등에는 전격 방지 기, 누전차단기와 같은 안전장치가 부착된 공구를 사용한다.
- ⑤ 고소작업 시 안전고리를 체결한다.
- ⑥ 화기 작업 시 주변 인화성 물질 제거하고 소화기 및 방화수를 비치한다.
- ⑦ 화기 작업 시 불티방지포 등 보양 작업을 진행한다.
- ⑧ 중량물은 2인 1조 작업 진행한다.
- ⑨ 작업 시 작업 공구는 타 공정에 피해가 되지 않도록 정리하여 작업한다.
- ⑩ 일일 작업 완료 후 작업장 주변의 정리 정돈을 진행한다.

2. 품질관리 설명서

2.1 제품검사

1) 건축자재 인정제품 검사

항목			품질기준		검사 주기	검사 조건
			기준	허용치		
겉모양			연결부위의 이격이 없고 사용상 문제가 될 결함이 없어야 한다.		매로트	n=3, c=0
치수 (mm)	나비		3,000	± 30		
	길이		3,000	± 30		
	가이드 레일	너비	130	± 10		
		높이	80			
		길이	2,740	± 30		
	셔터 박스	너비	510	± 10		
		높이	380			
		길이	3,000	± 30		
	하단 마감재	너비	60	± 10		
		높이	45			
길이		2,720				
내화 성능	수직 비차열	60분	비차열성능의 경우에는 KS F 2268-1(방화문 내화 시험방법) 8.1의 b), c), d)에 따른다. 이때 KS F 2268-1(방화문 내화 시험방법) 8.1의 b)의 문지방을 셔터에서는 셔터의 하장 바와 바닥의 틈으로 본다.		1회/5년	n=1, c=0
부가 성능	차연성능		KS F 4510(중량셔터) 5.8.2항에서 규정한 평가 기준에 따른다.			
	개폐성능		KS F 4510(중량셔터) 5.8.3의 a), b), c), d)의 판정기준에 따른다.			
	충격시험		KS F 2268-1(방화문 내화 시험방법) 8.1 b), c)에 적합하여야 한다.			
항목			검사 방법			
겉모양			육안 검사			
치수			강제 줄자로 측정			
내화성능			공급자 시험성적서 or 공인기관 시험성적서 대체			
부가성능						

3. 자동방화셔터의 건축공사장 품질확인 점검표



현 장 명		건축공사장주소	
인정내용	인정서 번호 :	인정성능	☐ 분 비차열 ☐ 분 차 열
	인 정 크 기 :		
인정업자		설치기간	
셔터 공급자		설치공정	예) 가이드레일 등 공정
셔터 시공자		점검일자	
기타내용			

☐ 건축공사장 점검 항목 및 방법

검사대상	검사항목	기준	확인내용	점검방법	비고
셔터 케이스 (셔터함)	철판두께	▪ 인정크기 이상	세부인정 내용	▪ 철판두께 측정기 ▪ 마이크로미터 등 ▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 4510
	내부가스켓	▪ 인정재료 동등이상 ▪ 인정 두께 이상	"	▪ 재료(SiO ₂ 함량 등) 확인서 ▪ 마이크로미터 등 ▪ 공인시험기관 등	
슬랫 (면을 이루는 재료)	크기 (가로×세로×폭)	▪ 인정크기 이하 ▪ 인정 폭 이상	"	▪ 줄자 등	KS F 4510
	철판두께	▪ 인정두께 이상	"	▪ 철판두께 측정기 ▪ 마이크로미터 등 ▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 4510
가이드 레일	철판두께	▪ 인정두께 이상	지침	▪ 철판두께 측정기 ▪ 마이크로미터 등 ▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 4510
	맞물림 길이	▪ 인정제품 이상	세부인정 내용	▪ 줄자 ▪ 버니어 캘리퍼스 등	KS F 2129
	가이드레일 홈너비	▪ 인정제품 동일	"	▪ 줄자 등 ▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 2129
	가스켓	▪ 인정재료 동등이상 ▪ 인정두께 이상	"	▪ 재료(SiO ₂ 함량 등) 확인서 ▪ 마이크로미터 등 ▪ 공인시험기관 등	
샤프트	모델명	▪ 인정제품 동일재질	"	▪ 재료 확인서 ▪ 공인시험기관 등	
개폐기 (모터)	모델명	▪ 인정제품과 동일 모델 이하 용량	"	▪ 용량 확인 ▪ 공인시험기관 등	KS F 4510
하단 마감재	▪ 철판두께 ▪ 중량(Kg/m)	▪ 인정제품과 동등이상	"	▪ KS 표시 및 성적서 등 ▪ 마이크로미터 등 ▪ 저울	KS F 4510
가스켓	재료	▪ 인정제품과 동일재료		▪ 재료(SiO ₂ 함량 등) 확인서 ▪ 공인시험기관 등	
기타	▪ 철강재 셔터 이외의 구조는 별도의 점검 항목(SiO ₂ 함량 등) 추가				
검사자	소속	직급	성명 :	(인)	
확인자	소속	직급	성명 :	(인)	